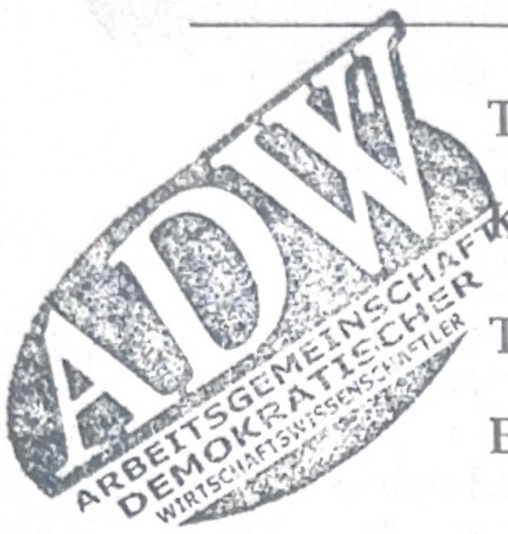
Georg-August-Universität
Göttingen

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Professur für Electronic Finance
und Digitale Märkte




| | |
|---|---|
| **Themensteller** | Prof. Dr. Jan Muntermann |
| **Klausur** | Einführung in die Finanzwirtschaft, Ersttermin |
| **Termin** | WS 2019/20, 13.02.2020 |
| **Erlaubte Hilfsmittel** | Einfacher, nicht programmierbarer Taschenrechner |

- Die Klausur besteht aus insgesamt **sechs** Aufgaben, die **alle** zu bearbeiten sind.
- Die Bearbeitungszeit beträgt 90 Minuten, es sind insgesamt 90 Punkte zu erreichen.
- Bitte bearbeiten Sie alle Aufgaben direkt unter der jeweiligen Aufgabenstellung in dem dafür vorgesehenen Freiraum. Sollte dieser Platz nicht ausreichen, stehen Ihnen am Ende dieses Lösungsheftes zwei Blankoseiten für die Ergebnisdarstellung zur Verfügung.
- Ergebnisse werden nur mit zugehörigem (d. h. vollständigem) Rechenweg gewertet!
- Runden Sie Ihre Ergebnisse auf die zweite Nachkommastelle.
- Scheiben Sie leserlich und reißen Sie das Lösungsheft nicht auseinander!

**VIEL ERFOLG !!!**

**- KandidatIn -**

Matrikel-Nr.:

Fachrichtung: Semesterzahl:

Raum: Platz:

*HINWEIS: Bitte schreiben Sie sehr deutlich und kontrollieren Sie auf Richtigkeit!*

**Tragen Sie Ihre Matrikelnummer zusätzlich auf jedem Blatt des Lösungsheftes in die Kopfzeile ein!**

Identitätskontrolle : _____

Umfang des Lösungsheftes (einschließlich dieses Deckblatts): 16 Seiten

| Aufgabe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erreichbare Punktzahl | 12 | 16 | 19 | 19 | 13 | 11 | 90 |
| Erreichte Punktzahl | | | | | | | |

ADW ARBEITSGEMEINSCHAFT DEMOKRATISCHER WIRTSCHAFT

## Aufgabe 2: Optimale Konsum- und Investitionspläne (16 Punkte)

Betrachten Sie zwei Investoren A und B, die im Zeitpunkt t = 0 über ein Anfangsvermögen in Höhe von 860 Euro (Investor A) und 1250 Euro (Investor B) verfügen. Das jeweilige Vermögen kann von beiden Investoren in Projekte investiert, gespart oder konsumiert werden. Die Präferenzen der Investoren werden durch die folgenden Nutzenfunktionen beschrieben:

Investor A: $U_A(c_0, c_1) = \sqrt{36c_0} + \sqrt{9c_1}$ Investor B: $U_B(c_0, c_1) = \sqrt{4c_0} + \sqrt{16c_1}$,

wobei $c_t$ den Konsum im Zeitpunkt t bezeichnet.

a) Unterstellen Sie zunächst, dass kein Kapitalmarkt existiert. Bestimmen Sie jeweils rechnerisch den optimalen Konsumplan für beide Investoren. Welches Nutzenniveau können die Investoren im Optimum jeweils erreichen? (8 Punkte)

## Aufgabe 2: Methoden der Investitionsrechnung (25 Punkte)

Im Folgenden sind drei Investitionsprojekte gegeben. Jedes Projekt führt zu einer Auszahlung in t=0 und zu einer Einzahlung entweder in t=1, t=2 oder t=3. Die Investitionsprojekte sind bestimmt durch die Zahlungsreihen:

| t | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| IP1 | - 100 | 120 | 0 | 0 |
| IP2 | - 150 | 0 | 185 | 0 |
| IP3 | - 120 | 0 | 0 | 170 |




Es ist ein vollständiger und vollkommener Kapitalmarkt mit einem Kalkulationszinssatz von 10% gegeben.

a) Bestimmen Sie auf Grundlage der Kapitalwertmethode und der Methode des internen Zinsfußes die absolute und relative Vorteilhaftigkeit der Projekte. (8 Punkte)

b) Bestimmen Sie für die drei Projekte die jeweiligen Annuitäten. Welche Projekte sind nach dem Entscheidungskriterium der Annuitätenmethode relativ und absolut vorteilhaft? (4 Punkte)

c) Führen das Entscheidungskriterium der Annuitätenmethode und das der Kapitalwertmethode zur gleichen Auswahlentscheidung? Warum (nicht)? (3 Punkte)

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

e) Zeigen Sie, wie und in welchem Umfang A den Kapitalmarkt zur Geldanlage oder -aufnahme in Anspruch nehmen muss, um seinen optimalen Konsum- und Investitionsplan zu realisieren. (4 Punkte)

f) Wie hoch müsste die Einzahlung in t=1 von IP 1 mindestens sein, damit sich das Investitionsprojekt für Investor A lohnt? (Begründung) (3 Punkte)

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

d) Zeichnen Sie die Budgetgeraden für den Fall mit Investitionsmöglichkeiten (nur vorteilhafte Investitionen) und für den Fall ohne Investitionsmöglichkeit. Kennzeichnen Sie auch die Konsumkombination von Investor A aus Aufgabe c). (6 Punkte)

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Übungsaufgaben

*Es sind insgesamt 50 Punkte zu erreichen, was einer Bearbeitungszeit von 50 Minuten entspricht.*

**Aufgabe 1: Fisher- Modell** **(25 Punkte)**

Investor A orientiert sich an der Nutzenfunktion $U_A(c_0, c_1) = 2\sqrt{c_0} + 3\sqrt{c_1}$, wobei $c_0$ und $c_1$ den Konsum in den Zeitpunkten t=0 bzw. in t=1 darstellen. Investor A verfügt über ein Anfangsvermögen in Höhe von W=450. Des Weiteren hat A die Möglichkeit, die folgenden Investitionsprojekte durchzuführen:

| | t=0 | t=1 |
|---|---|---|
| IP 1 | -75 | 80 |
| IP 2 | -120 | 150 |

Die Investitionsprojekte können auch mehrfach durchgeführt werden - IP 1 maximal 10mal, IP 2 maximal 5mal. Nehmen Sie an, es existiere ein vollständiger und vollkommener Kapitalmarkt mit einem Zinssatz von 10%.

a) Welche Höhe hat der für A maximal mögliche Konsum in t=0 bzw. t= 1? (4 Punkte)

b) Bestimmen Sie den optimalen Konsumplan für Investor A. (Begründung) (6 Punkte)

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT DEMOKRATISCHER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

**Blankoseite (Geben Sie jeweils die genaue Aufgabennummer an!)**

ADW ARBEITSGEMEINSCHAFT DEMOKRATISCHER

## Aufgabe 3: Verfahren der Investitionsrechnung

(19 Punkte)

Die Georg-August AG hat die Möglichkeit, in drei mehrperiodige Investitionsprojekte zu investieren, die nicht teilbar und jeweils einmal durchführbar sind. Die nachschüssigen Zahlungsreihen (in €) der drei Projekte sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

- Investitionsprojekt I: Anschaffungsauszahlung von 150 Euro; Überschüsse von 125 Euro in Jahr 1, 50 Euro in Jahr 2, 215 Euro in Jahr 3.
- Investitionsprojekt II: Anschaffungsauszahlung von 210 Euro; Überschüsse von 150 Euro in Jahr 1 und 140 Euro in Jahr 2.
- Investitionsprojekt III: Anschaffungsauszahlung von 425 Euro; Überschüsse von 195 Euro in Jahr 1, 205 Euro in Jahr 2 und 245 Euro in Jahr 3.

Es existiert ein vollkommener und vollständiger Kapitalmarkt, auf dem zu einem einheitlichen Zinssatz von 5% p.a. beliebige Geldbeträge zu beliebigen Fristen und Rückzahlungs- bzw. Tilgungsmodalitäten aufgenommen und angelegt werden können.

a) Beurteilen Sie die absolute und die relative Vorteilhaftigkeit der drei Finanzierungsalternativen IP1, IP2 und IP3 der Georg-August AG anhand der Kapitalwert- und Annuitätenmethode.

(14 Punkte)

ADW ARBEITSGEMEINSCHAFT DEMOKRATISCHER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

b) Der Investor betrachtet nun die folgenden prognostizierten Investitionsprojekte:

| | t=0 | t=1 | t=2 | ... | t→ +∞ |
|---|---|---|---|---|---|
| IP1 | -370 | 55 | 55 | | 55 |
| IP2 | -140 | 70 | 90 | | |

Welches Projekt würde der Investor realisieren, wenn er sich am internen Zinsfuß der Projekte orientiert? (5 Punkte)

b) In welches Projekt würde ein risikoneutraler Investor investieren, wenn er sich für eines der drei Projekte entscheiden muss? Welches Kriterium ist für seine Entscheidung maßgeblich?
(5 Punkte)

c) Der Investor sei indifferent zwischen den Investitionsprojekten IP2 und IP3. Bei welchem Diskontierungszinssatz für IP3 sind die Investitionsalternativen für den Entscheidungsträger gleichwertig?
(2 Punkte)

d) Bei welchem Kalkulationszins ergibt sich der maximal mögliche Kapitalwert für jedes Investitionsprojekt? Bestimmen Sie die jeweiligen Kapitalwerte. Existiert eine untere Schranke? (Begründung) (5 Punkte)

e) Bei welchem Kalkulationszinssatz ist ein Investor indifferent zwischen IP1 und IP2, wenn er das Kapitalwertkriterium verwendet? (5 Punkte)

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

ADW ARBEITSGEMEINSCHAFT DEMOKRATISCHER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

## Aufgabe 5: Eigenkapitalkosten

(13 Punkte)

Die börsennotierte, vollständig EK-finanzierte Blauer Turm AG hat einen Marktwert von 30 Mio. € bei insgesamt 1.000.000 Aktien. Das Unternehmen möchte eine Kapitalerhöhung durchführen und 400.000 neue Aktien ausgeben. Die Bezugsrechte werden am Markt für 6 Euro das Stück gehandelt. Die Annahmen eines vollkommenen und vollständigen Kapitalmarkts seien erfüllt.

a) Berechnen Sie den aktuellen Aktienkurs, das Bezugsverhältnis, den Emissionskurs sowie den neuen Aktienkurs! (5 Punkte)

b) Der CFO der Georg-August AG schlägt vor, den Gesamtkapitalkostensatz durch die Aufnahme von mehr Fremdkapital auf 5% zu senken. Halten Sie diesen Vorschlag für sinnvoll? Beschreiben Sie knapp mögliche Probleme, die bei der Verfolgung dieser Strategie auftreten können.

(4 Punkte)

c) Wie hoch ist das Nutzenniveau der in Aufgabe c) bestimmten Konsumkombination? (2 Punkte)

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER